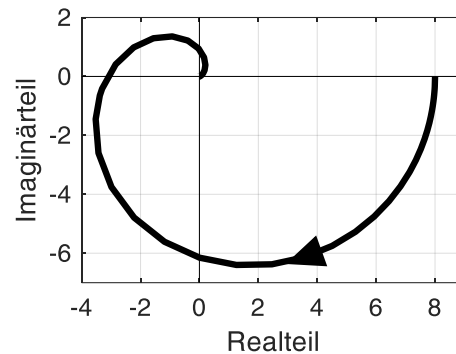
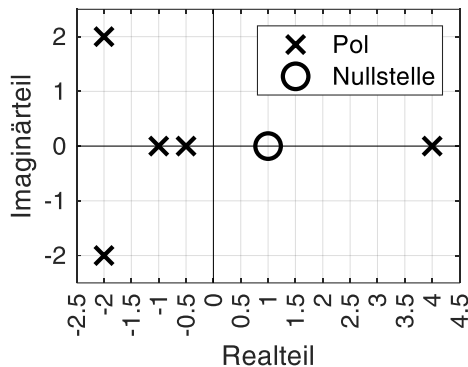


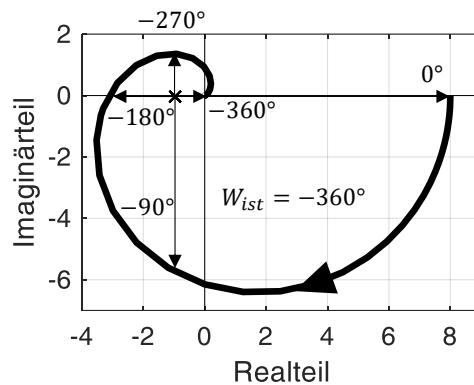
Aufgabe 2:**(20 Punkte)**

Betrachten Sie die folgenden Teilaufgaben unabhängig voneinander.

- 2.1 Die folgende Abbildung zeigt die Pol-Nullstellen-Darstellung sowie die Ortskurve eines offenen Regelkreises. Der offene Regelkreis lasse sich durch ein rationales Übertragungsglied beschreiben. Er weist keine Totzeit auf. Untersuchen Sie die Stabilität des offenen und des geschlossenen Regelkreises! Bestimmen Sie anschließend die Übertragungsfunktion $F_o(s)$ des offenen Regelkreises.

**Lösung:**

Stabilität des offenen Regelkreises	Es liegt ein Pol rechts der imaginären Achse bei +4 vor. Deswegen ist der offene Regelkreis instabil.	
Stabilität des geschlossenen Regelkreises	Nutzung eines Nyquist-Kriteriums zur Beurteilung der Stabilität des geschlossenen Regelkreises. → Allgemeines Nyquist Kriterium nutzen, da ein Pol des offenen Regelkreises rechts der imaginären Achse liegt Voraussetzung: „Zählergrad < Nennergrad“ ist erfüllt, da weniger Nullstellen als Pole vorliegen. Für Stabilität muss gelten: $W = r_0\pi + a_0\frac{\pi}{2}$ mit $r_0 = 1$ und $a_0 = 0$ folgt $W = \pi = 180^\circ$	



Tatsächliche Winkeländerung $W_{ist} = -360^\circ$ entspricht nicht der Soll-Winkeländerung $W = 180^\circ$. Der geschlossene Regelkreis ist instabil.

Übertragungsfunktion $F_o(s)$

Ablesen von Polen und Nullstellen aus der linken Abbildung:

$$\begin{aligned} p_{1,2} &= -2 \pm 2j, \\ p_3 &= -1, \\ p_4 &= -0,5, \\ p_5 &= 4, \\ n &= 1 \end{aligned}$$

Damit folgt für die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises:

$$F_o(s) = \frac{K(s-1)}{(s+2-2j)(s+2+2j)(s+1)(s+0,5)(s-4)}$$

Der stationäre Wert der Funktion ist $F_o(j\omega = 0) = 1$ (s. rechts Diagramm). Damit kann die Verstärkung K bestimmt werden:

$$F_o(j\omega = 0) = \frac{K(0-1)}{(0+2-2j)(0+2+2j)(0+1)(0+0,5)(0-4)} = \frac{K}{16} = 8$$

Somit folgt $K = 128$ und $F_o(s)$ ergibt sich zu:

$$F_o(s) = \frac{128(s-1)}{(s^2 + 4s + 8)(s+1)(s+0,5)(s-4)}$$

- 2.2 Für einen Regelkreis sei die Führungsübertragungsfunktion des geschlossenen Regelkreises mit

$$F_W(s) = \frac{10(K_R + K_D \cdot s)}{(5s + 10)(s + 20)(s - 2) + 5(K_R + K_D \cdot s)}$$

gegeben. Berechnen Sie, für welche Wertebereiche der Verstärkungsfaktoren K_R und K_D der geschlossene Regelkreis stabil ist. Geben Sie eine mögliche Kombination aus K_R und K_D an.

Lösung:

Kriterium	Hurwitz-Kriterium	
	Voraussetzung für Stabilität: Wenn $a_0 > 0$, dann müssen alle $a_i > 0$.	
Nenner der Führungsübertragungsfunktion	$F_W(s) = \frac{10(K_R + K_D \cdot s)}{(5s + 10)(s + 20)(s - 2) + 5(K_R + K_D \cdot s)}$ $N_W(s) = (5s + 10)(s + 20)(s - 2) + 5(K_R + K_D \cdot s)$ $= 5s^3 + 100s^2 + (5K_D s - 20)s + (5K_R - 400)$ $a_0 = 5$ $a_1 = 100$ $a_2 = 5K_D - 20$ $a_3 = 5K_R - 400$ Voraussetzung ist für bestimmte K_R und K_D erfüllt.	
Determinanten und Unterdeterminanten	$H = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$ $H_1 = a_1 = 100 > 0$ $H_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3$ $= 100 \cdot (5K_D - 20) - 5 \cdot (5K_R - 400) > 0$ $\Leftrightarrow K_D > 0,05K_R$ $H_3 = H = a_3 H_2 = (5K_R - 400)H_2 > 0$ $\Rightarrow 5K_R - 400 > 0$ $\Leftrightarrow K_R > 80$	
Mögliche Kombination	Ein Möglichkeit wäre: $K_R = 100$	

aus K_R und K_D	$\Rightarrow K_D > 0,05 \cdot 100 = 5$ $\Leftrightarrow K_D > 5$ <i>Beispielsweise wäre $K_D = 10$ möglich.</i>	
---------------------	--	--

2.3 Betrachtet wird ein Standard-Regelkreis. Die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises ist mit

$$F_o(s) = \frac{K_R(3s + 10)}{15s^3 + 40s^2 + 25s + 40}$$

gegeben. Lässt es sich erreichen, dass die stationäre Abweichung des Führungsverhaltens kleiner als 1 % wird?

Lösung:

Führungs- übertra- gungsfunk- tion & Gleichungen für statio- nären Feh- ler	$F_W(s) = \frac{Z_o(s)}{Z_o(s) + N_o(s)} = \frac{K_R(3s+10)}{15s^3 + 40s^2 + 25s + 40 + K_R(3s+10)}$ <i>Es gilt:</i> $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s(W(s) - Y(s))$ $= \lim_{s \rightarrow 0} sW(s)(1 - F_W(s))$ <i>mit</i> $W(s) = \mathcal{L}\{w_0\sigma(t)\} = \frac{w_0}{s}$	
Endwertbe- rechnung	$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sW(s)(1 - F_W(s))$ $= \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{w_0}{s} \left(1 - \frac{K_R(3s+10)}{15s^3 + 40s^2 + 25s + 40 + K_R(3s+10)}\right)$ $= w_0 \left(1 - \frac{10K_R}{10K_R + 40}\right)$ $= w_0 \frac{40}{10K_R + 40}$	
Regelfehler	<i>Damit der Regelfehler kleiner als 1 % ist,</i> <i>müsste für K_R gelten:</i> $w_0 \frac{40}{10K_R + 40} < 0,01w_0 \Rightarrow K_R > 396$	
Interpre- tation	<u>Problem:</u> Der Regelkreis ist für $K_R > 396$ in- stabil, weshalb sich eine Abweichung kleiner als 1 % nicht erreichen lässt! (ggf. mit Kri- terium/Erklärung beweisen!)	